

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бекэнд-разработка.

Отчет

Домашняя работа 4 «Контейнеризация написанного
приложения средствами docker»

Выполнила:

Мельник Софья

К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача:

- реализовать Dockerfile для каждого сервиса;
- написать общий docker-compose.yml;
- настроить сетевое взаимодействие между сервисами.

Ход работы:

Создали dockerfile для каждого микросервиса.

```
БР2 > Мельник_Софья > labs > lab4 > microservices > user-service > Dockerfile > ...
1  FROM node:20-alpine
2
3  WORKDIR /app
4
5  COPY package*.json ./
6
7  RUN npm install
8
9  COPY . .
10
11 RUN npm run build
12
13 EXPOSE 3001
14
15 CMD ["npm", "run", "start:prod"]
```

Рисунок 1 - Dockerfile для user-service

Создали общий docker-compose.yml и запустили через docker-compose up --build.

```
[+] Running 8/8rvice      Built      0.0s
✓ user-service          Built      0.0s
✓ workout-service       Built      0.0s
✓ plan-blog-service     Built      0.0s
✓ Network microservices_app-network Created    0.1s
✓ Container app-db       Created    0.4s
✓ Container workout-service Created    0.4s
✓ Container user-service Created    0.3s
✓ Container plan-blog-service Created    0.2s
```

Рисунок 2 - запуск контейнера

Взаимодействие между микросервисами осуществляется по внутренним DNS-именам (db, user-service, workout-service) внутри сети app-network.

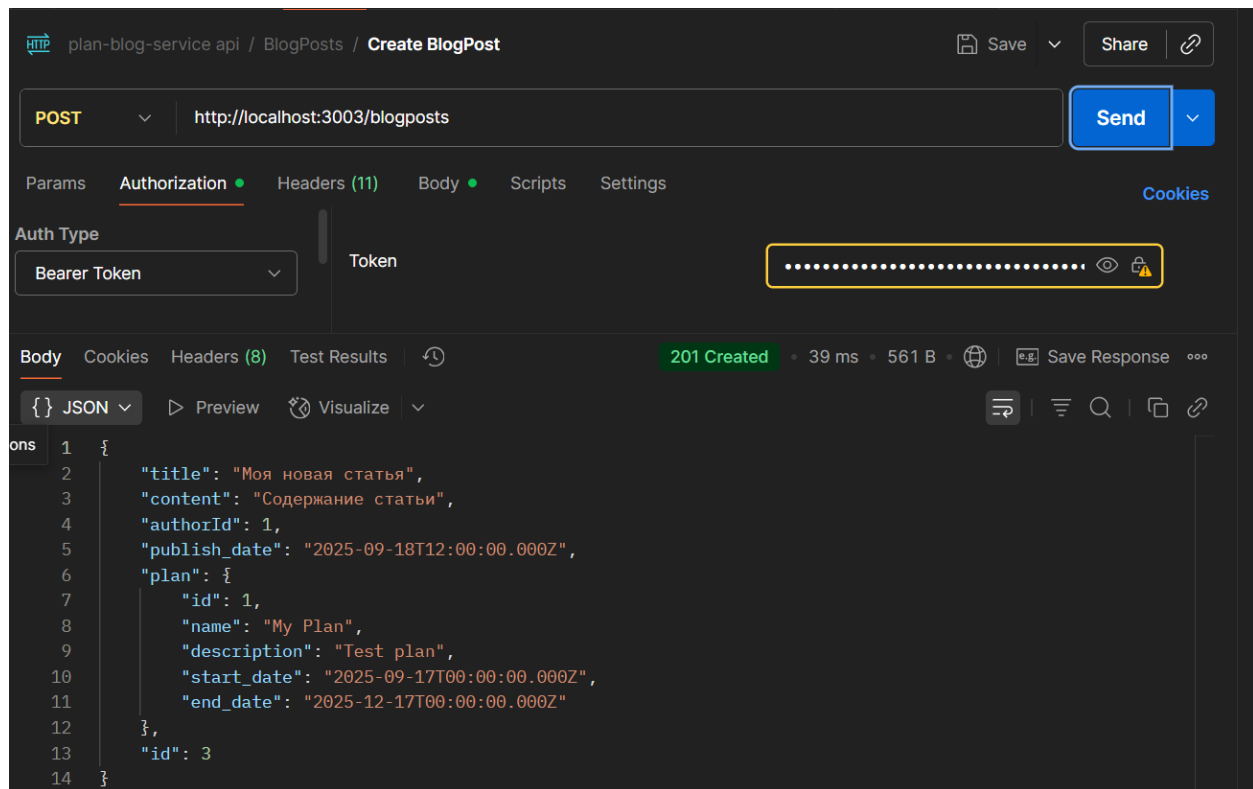


Рисунок 3 - успешный post-запрос после запуска контейнера

Вывод

В ходе лабораторной работы мы закрепили навыки контейнеризации приложений с использованием Docker и docker-compose, реализовали развёртывание трех микросервисов и настроили сетевое взаимодействие между ними.